

AMAZON DOCUMENTDB



¿QUÉ ES AMAZON DOCUMENTDB?

✦ Servicio NoSQL Documental totalmente administrado

✦ Optimiza almacenamiento de documentos JSON/BSON

✦ Compatible con drivers y consultas de MondoDB API

✦ Enfocado en escalabilidad, seguridad y alta disponibilidad

✦ Ideal para aplicaciones cloud-native



HISTORIA Y EVOLUCIÓN

Desarrollado por Amazon Web Services (AWS)

AWS es la plataforma de computación en la nube de Amazon

Ofrece servicios de infraestructura, almacenamiento y bases de datos

Amazon DocumentDB es un servicio administrado dentro del ecosistema AWS

Lanzado oficialmente en 2019

Creado como una alternativa administrada a MongoDB

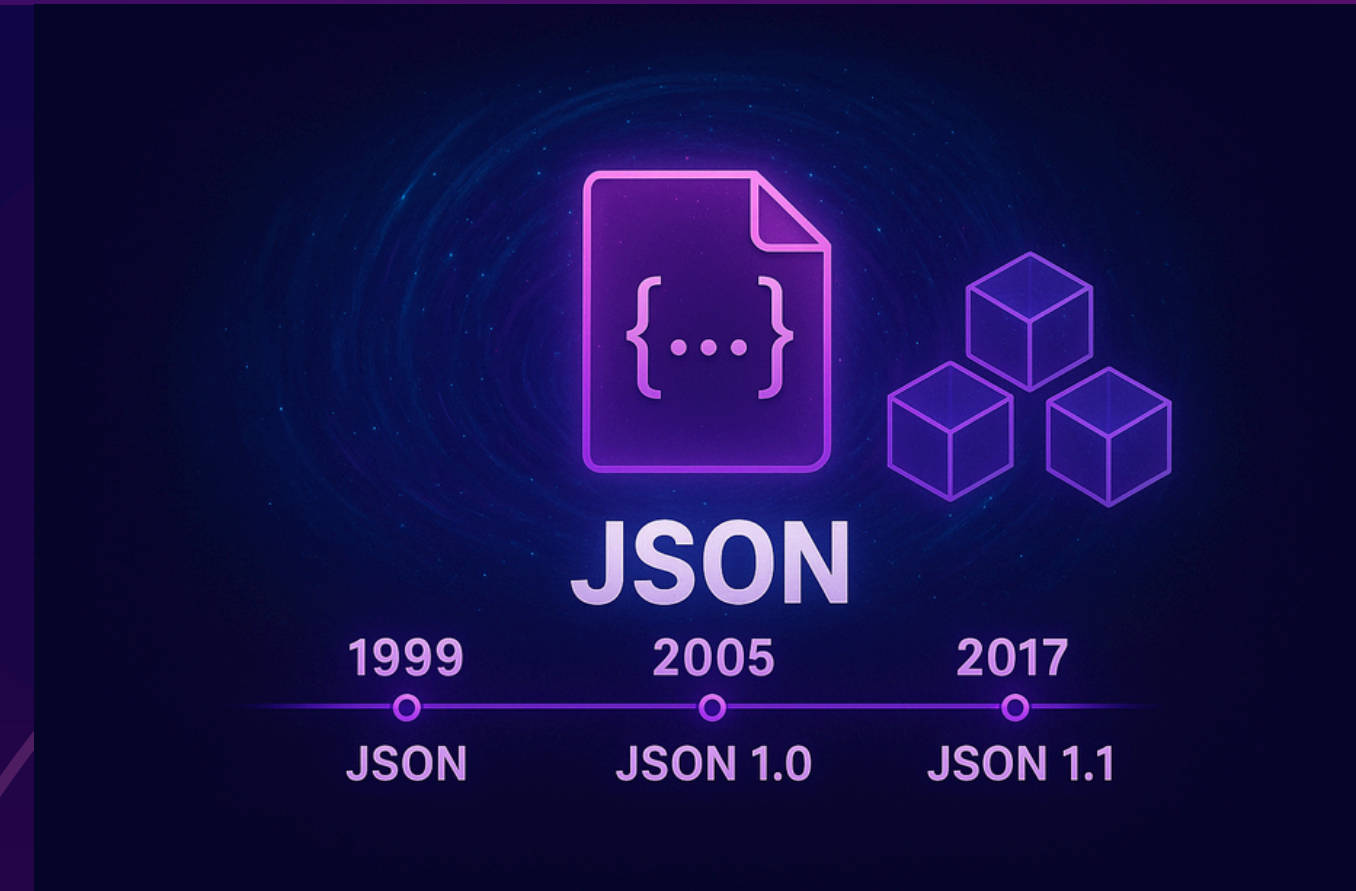
Diseñado desde cero para funcionar en la nube

Compatible con la API de MongoDB:

Versiones 3.6

4.0

5.0 (parcial)



Servicio comercial

Modelo DBaaS (Database as a Service)

No es open source

Se paga según el uso:

Servidores

Almacenamiento

Operaciones

No se puede instalar localmente, solo en AWS

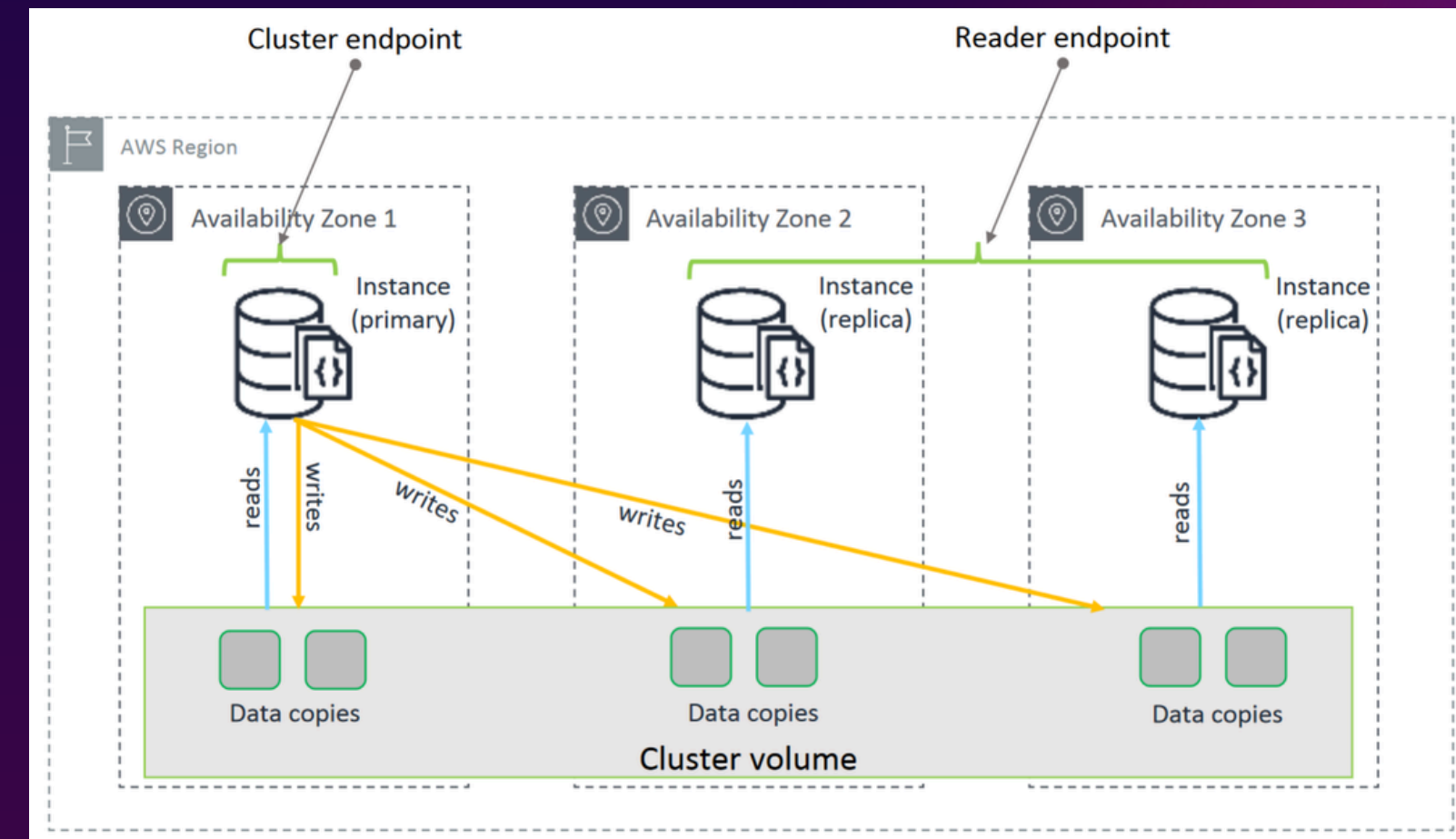
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

01 Particularidades

- Guarda información en documentos tipo JSON
- Servicio administrado por AWS (no se instalan servidores)
- Compatible con aplicaciones hechas en MongoDB
- Alta disponibilidad (si un nodo falla, otro continúa)

02 Arquitectura

- Separación entre:
- Cómputo (donde se procesan las consultas)
- Almacenamiento (donde se guardan los datos)
- 1 nodo principal (Writer) para escribir datos
- Varios nodos secundarios (Readers) para leer datos
- Datos duplicados en varias zonas para evitar pérdidas
- Cambio automático si ocurre una falla



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

03 APIs

- Usa el mismo lenguaje de consultas que MongoDB
- Se conecta usando drivers oficiales
- Lenguajes más comunes:
 - JavaScript (Node.js)
 - Python
 - Java
 - C#

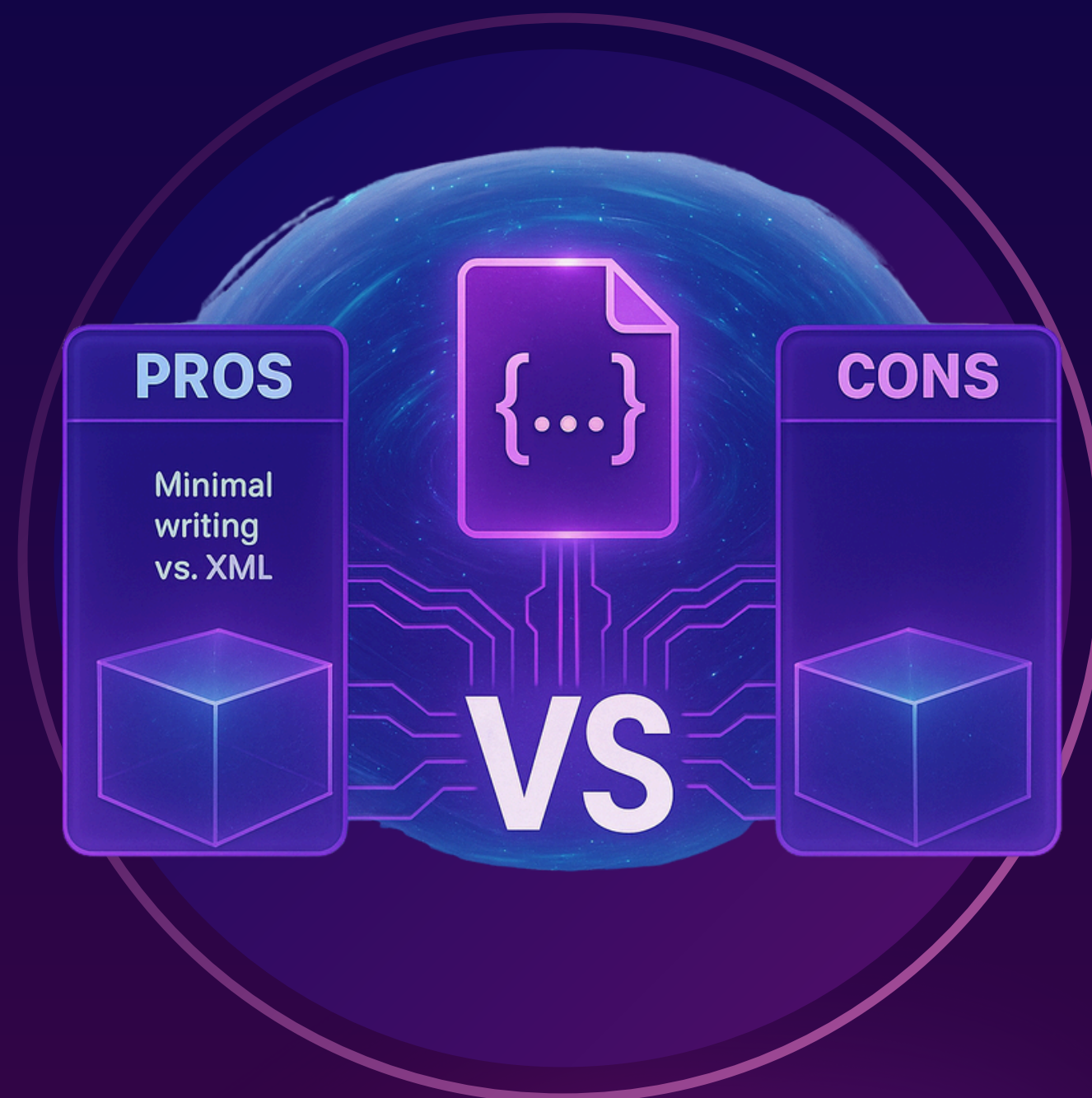
04 Ecosistema de herramientas

- AWS Lambda: ejecutar código sin servidores
- CloudWatch: monitorear rendimiento
- VPC: red privada y segura
- IAM y KMS: control de acceso y cifrado
- AWS DMS: migrar desde MongoDB

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

✓ Ventajas

- No se administra infraestructura
- Siempre disponible (copias automáticas)
- Fácil de usar si conoces MongoDB
- No requiere instalación ni mantenimiento
- Alta disponibilidad y respaldo automático
- Escala fácilmente cuando crece el sistema
- Seguridad integrada
- Escala sin detener el sistema



✓ Desventajas

- No tiene todas las funciones de MongoDB
- Puede ser costoso
- Solo funciona en AWS
- Menor control técnico interno
- No se puede usar sin internet

CASOS DE USO Y SELECCIÓN

01 Casos de usos

- Aplicaciones web
- Aplicaciones móviles
- Catálogos de productos
- Sistemas con información en formato JSON

02 ¿Cuándo elegir este manejador?

- Cuando ya usas AWS
- Cuando quieres evitar administrar servidores
- Cuando necesitas alta disponibilidad
- Cuando tu aplicación ya usa MongoDB

EMPRESAS

Ai Sensy



BBC



Asahi Shimbun



Capital Uno



Samsung



CONCLUSIÓN

- En conclusión, Amazon DocumentDB es una opción excelente cuando se trabaja en AWS y se necesita una base documental rápida, escalable y administrada.
- Su compatibilidad con MongoDB lo hace fácil de adoptar y su arquitectura distribuida garantiza alto rendimiento.
- Como recomendación personal, es ideal para entornos productivos en la nube, especialmente para proyectos empresariales que necesitan estabilidad, seguridad y poco mantenimiento.

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

